3

Лекция 22–23 сентября

Множества

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Множества

> *Множество — это многое, мыслимое как единое.*
>
> ***— Георг Кантор***

Множество

Определение 1

Множество — неупорядоченный набор различных объектов.

Объекты, входящие в множество, называются его **элементами**.

Пример

$\{2, 3\} = \{3, 2\}$, потому что порядок записи не влияет.

И $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$, потому что повторы не влияют.

Множество помнит ровно одно: список своих элементов.

$A = \{5, \triangle, 🐦\}$



Примеры множеств

Пример (Обычные множества)

- Простые числа: $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.
- Фрукты: $F = \{🍏, 🍌, 🍇\}$, причём $|F| = 3$.
- Знаменитые константы: $C = \left\{\pi, e, \sqrt{2}\right\}$.

Пример (Особые множества)

- Пустое множество: $\varnothing = \{\}$ — элементов нет вовсе.
- Синглетон из пустого: $\{\varnothing\}$ — множество с одним элементом.
- Множества как элементы: $N = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$, причём $|N| = 2$.

Принадлежность

Определение 2

- $a \in A$ — «a принадлежит множеству A».
- $a \notin A$ — «a не принадлежит A».

Пример

Множество $A = \{42, 🐨, 🍞\}$ содержит коалу и хлеб, поэтому:

- 🐨 $\in A$,
- 🐧 $\notin A$.

Запись $x \in A$ — предикат: на каждом объекте он истинен или ложен.

Множество хранит об объекте ровно один бит: внутри он или нет.

Вложенные множества

Множество — полноценный объект: его можно положить в другое множество.

Пример

$B = \{a, \{b\}\}$ содержит два элемента: a и $\{b\}$.

Элемент a лежит напрямую, а b сидит внутри $\{b\}$, поэтому $b \notin B$.

Само $\{b\}$ — прямой элемент B: $\{b\} \in B$.

Элемент и подмножество путаются первыми

Включение тоже работает: для $B = \{a, \{b\}\}$ истинно $\{a\} \subseteq B$, а $\{b\} \not\subset B$, потому что включение требует $b \in B$.

Принадлежность проверяет только *прямых* элементов.

Из таких вложений собирают пары, отношения и деревья.

Урэлементы

Определение 3

Урэлементы (от немецкого *ur-* — «первичный») — объекты, которые сами множествами не являются: числа, люди, предметы, символы.

Внутренней структуры, которую теория множеств могла бы рассматривать, у них нет: они способны только лежать внутри множеств.

Пример

Во всех приведённых примерах урэлементы — это 5, $\triangle$, a, b, фрукты и коала.

Множество $\{1, 2\}$ — не урэлемент: это контейнер, а его элементы 1 и 2 — урэлементы.

Чистая теория множеств

Определение 4

В **чистой теории множеств** урэлементов нет: всё есть множество. Числа, функции и отношения построены из множеств.

С урэлементами:

- $A = \{1, 2, 🐈\}$
- привычно и наглядно

Только множества:

- $0 = \varnothing$
- $1 = \{\varnothing\} = \{0\}$
- $2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} = \{0, 1\}$
- $n = \{0, \ldots, n-1\}$, причём $n + 1 = n \cup \{n\}$

Урэлементы удобны для наглядности, а на чистой версии, как в построении фон Неймана, стоит вся арифметика.

Способы задания

Перечислением задают небольшие конечные множества: $\{1, 2, 3\}$ или $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Определение 5 (Универсум)

Универсум U — множество всех объектов задачи: для школьной алгебры это $\mathbb{R}$, для базы данных — строки таблицы.

Порождающее свойство выделяет элементы из универсума: $\{x \in U \mid P(x)\}$, где P — предикат над U.

Пример (Две записи одного множества)

$\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ — перечисление.

$\{x \in \mathbb{N} \mid x = 2k\}$ — порождающее свойство.

Обе записи дают одно и то же множество: у каждого объекта совпадают ответы на вопрос о принадлежности.

Важные множества

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ — натуральные числа.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ — целые.
- $\mathbb{Q} = \{a/b \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, b \neq 0\}$ — рациональные.
- $\mathbb{R}$ — действительные: вся координатная прямая.
- $\mathbb{B} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$ — булевы значения.

Пример (Башня множеств)

Числовые множества вложены друг в друга: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Число 5 лежит во всех четырёх, -3 — только начиная с $\mathbb{Z}$, а $\sqrt{2}$ — только в $\mathbb{R}$.

Включение $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ строгое: $-3 \in \mathbb{Z}$, но $-3 \notin \mathbb{N}$.

Парадокс брадобрея

Деревенский указ гласит: брадобрей бреет тех и только тех жителей деревни, кто не бреется сам.

Пример (Разбор обоих ответов на вопрос «бреет ли он себя?»)

- Бреет: тогда он бреет жителя, который бреется сам, — указ нарушен.
- Не бреет: тогда он житель, который сам не бреется, — и по указу брадобрей обязан его брить.

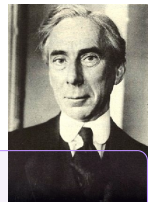
Обе ветви противоречивы, и вывод один: такого брадобрея не существует.

Описание бывает грамматически безупречным и при этом не описывает никого.

Из противоречия следует несуществование объекта, а не странность мира.

Парадокс Рассела

Наивный принцип свёртки: для любого свойства $P(x)$ множество $\{x \mid P(x)\}$ существует, и свойство «A не содержит себя» порождает кандидата $R = \{A \mid A \notin A\}$.



Теорема 1 (Множество Рассела не существует)

Ни $R \in R$, ни $R \notin R$ невозможно — оба случая противоречивы, поэтому R не существует.

Доказательство (разбором случаев)

По закону исключённого третьего $R \in R$ или $R \notin R$.

Случай $R \in R$. По определению R из $R \in R$ следует $R \notin R$ — противоречие.

Случай $R \notin R$. Тогда R удовлетворяет свойству и обязано лежать в R: $R \in R$ — противоречие.

Аксиома выделения

Рассел сообщил о противоречии Фреге, и тот признал во втором томе, что основания его арифметики пошатнулись.

Позднее Гильберт дал эпохе девиз: «Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором».



Определение 6

Аксиома выделения (Цермело, 1908): для множества A и свойства P существует множество $\{x \in A \mid P(x)\}$.

Ограничение $x \in U$ в задании множества свойством — и есть эта аксиома. Например, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ выделяет положительные числа из готового $\mathbb{Z}$.

В программировании то же правило: `Set<int>` выделяет элементы только из `int`.

От наивной к аксиоматической

Наивная теория разрешала собрать множество по любому свойству. Аксиоматическая разрешает только выделение из готового множества.

Вопрос	Наивная	Аксиоматическая
Из чего собирается	любая коллекция объектов	из готовых множеств по аксиомам
Свёртка по свойству	$\{x \mid P(x)\}$ без ограничений	$\{x \in A \mid P(x)\}$ внутри готового A
Итог	парадокс Рассела	аксиоматика ZFC

Цермело дал первую аксиоматику через семь лет после парадокса, Френкель дополнил её к 1922 году.

Рекурсивное задание множеств

Определение 7 (Рекурсивное задание)

Множество задано **рекурсивно**, если указаны его базовые элементы и правила, порождающие из уже построенных элементов новые.

- База: $0 \in E$, шаг: если $n \in E$, то $n + 2 \in E$ — так порождаются чётные числа.

Пример (Строки над алфавитом)

Алфавит $A = \{0, 1\}$.

- База — пустая строка ε.
- Шаг — приписать к готовой строке 0 или 1.

Рекурсия порождает $A^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \ldots\}$.

Тем же шаблоном в чистой теории множеств устроены натуральные числа: база $0 = \varnothing$, шаг $n + 1 = n \cup \{n\}$.

Пустое множество

Определение 8

Множество без элементов называется **пустым** и обозначается $\varnothing$.

$\varnothing \neq \{\varnothing\}$, так как слева нет элементов, а справа один элемент — само $\varnothing$.

Пример

$\varnothing \in \{\varnothing\}$ и $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$ — истинны оба утверждения.

Первое говорит, что пустое множество — элемент контейнера, второе — что оно вложено в него как подмножество.

Мощность

Определение 9 (Мощность)

Мощность конечного множества A — число его элементов, обозначается $|A|$.

Пример

- $|\{2, 2, 3\}| = 2$: запись с повтором — то же множество $\{2, 3\}$.
- $|\varnothing| = 0$, а $|\{\varnothing\}| = 1$: слева элементов нет, справа один.
- $|\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}| = 2$: элементы — сами множества, их внутренности не считаются.
- $|\mathbb{N}| = \infty$: мощность бывает и бесконечной.

Мощность — первое, что спрашивают о коллекции в коде: `len(users)`, `len(permissions)`. Отличие $|\{\varnothing\}| = 1$ от $|\varnothing| = 0$ — отличие «список из одной пустой роли» от «ролей нет».

Подмножество

Определение 10 (Подмножество)

A — **подмножество** B (обозначается $A \subseteq B$), если каждый элемент A лежит в B:

$$\forall x.\, (x \in A) \to (x \in B).$$

Определение 11 (Строгое подмножество)

A — **строгое** подмножество B (обозначается $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и $A \neq B$.

Импликация с ложной посылкой истинна, поэтому $\varnothing \subseteq A$ для любого A: у $\varnothing$ нет элементов, которые могли бы нарушить включение.

Подмножества на примерах

Определение с квантором стоит опробовать на конкретных парах: включение либо держится на каждом элементе, либо ломается на одном отсутствующем.

Пример

- $\{3, 1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ — истинно: оба элемента на месте.
- $\{4, 2\} \subseteq \{4, 2\}$ тоже истинно: каждое множество — подмножество самого себя.
- Строгое $\{4, 2\} \subset \{4, 2\}$ ложно: строгая форма требует $A \neq B$.
- Чётные числа — строгое подмножество $\mathbb{Z}$, и вся цепочка $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ строгая.

Контрпример экономен: достаточно одного элемента слева, которого нет справа, — и $A \not\subset B$. Работает и перенос со свойств: из $P \to Q$ следует $\{x \in U \mid P(x)\} \subseteq \{x \in U \mid Q(x)\}$. Так $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 3\} \subseteq \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$: из $x > 3$ следует $x > 0$.

Интенсиональность и экстенсиональность

Объекты сравниваются двумя способами.

Интенсионально — по описанию: сравниваем, как объекты заданы и из чего собраны.

Экстенсионально — по содержанию: сравниваем, что именно объекты охватывают.

Пример

Описания «чётные числа» и «числа, делящиеся на два» различны: это два разных способа задания.

Экстенсионально они совпадают: оба описания задают $\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$.

В Python списки хранят порядок и повторы, поэтому `[2, 3] != [3, 2]`.

Множества сравниваются по содержимому: `{2, 3} == {3, 2}` истинно, и `{2, 2, 3} == {2, 3}` тоже.

Аксиома экстенсиональности

Множества сравниваются экстенсионально.

Определение 12

Множества A и B **равны**, если состоят из одних и тех же элементов:

$$A = B \leftrightarrow \forall x.\, (x \in A) \leftrightarrow (x \in B).$$

$$\{a, b\} = \{b, a\} = \{a, b, b\} = \{b, a, b\}$$

Это аксиома **экстенсиональности**, частный случай принципа тождества неразличимых Лейбница (1686): совпали все значимые свойства — объекты тождественны.

У множества значимое свойство одно — принадлежность, тот самый один бит.

Равенство через два включения

Аксиома сравнивает множества поэлементно — переведём её на язык включений.

Теорема 2

$A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть $A = B$: по аксиоме экстенсиональности для каждого x верно $x \in A \leftrightarrow x \in B$, и обе импликации по отдельности дают $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Обратно: из двух включений для каждого x верны обе импликации сразу, то есть $x \in A \leftrightarrow x \in B$, и по аксиоме экстенсиональности $A = B$.

Два включения — то же правило $P \leftrightarrow Q$ из логики, применённое к принадлежности.

Два текста об одном множестве

Пример (Равенство через включения)

Проверим, что $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 0, x < 4\}$ равны.

$A \subseteq B$: каждое из чисел $1, 2, 3$ натурально и удовлетворяет условию $0 < x < 4$.

$B \subseteq A$: натуральное число с $0 < x < 4$ — это ровно 1, 2 или 3.

Оба включения верны, значит $A = B$: два разных текста об одном объекте.

$\in$ против $\subseteq$

Знаки работают на разных уровнях

- $1 \in \{1, 2\}$ истинно, ведь 1 — элемент.
- $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ тоже истинно, ведь $\{1\}$ — подмножество.
- $1 \subseteq \{1, 2\}$ не имеет смысла: слева от $\subseteq$ ожидается множество.

Пример (Один объект — четыре утверждения)

Пусть $A = \{1, \{2\}\}$.

$1 \in A$ и $\{2\} \in A$ истинны: оба объекта лежат в A напрямую.

$\{1\} \subseteq A$ истинно, а $\{2\} \not\subseteq A$: включение требует $2 \in A$, и это ложь.

Операции над множествами

Дополнение определено только относительно зафиксированного универсума U.

Операция	Определение	Связка
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$\vee$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	$\wedge$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	$\wedge\,\neg$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	$\oplus$
Дополнение	$\overline{A} = U \setminus A = \{x \mid x \notin A\}$	$\neg$
Включение	$A \subseteq B$	$\rightarrow$
Равенство	$A = B$	$\leftrightarrow$

Правый столбец — та же строка глазами логики: результат повторяет связку на ответах «x внутри?»

Базовых операций три: $\cup$, $\cap$ и дополнение, а $A \setminus B$ — сокращение для $A \cap \overline{B}$.

Пять операций на числах

Пример (Одна пара множеств — вся таблица)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$A \cup B$ собирает всё, что лежит хотя бы в одном множестве: $\{1, 2, 3, 4\}$.

$A \cap B$ оставляет общие элементы: $\{2, 3\}$.

$A \setminus B$ выбрасывает из A общие элементы: $\{1\}$.

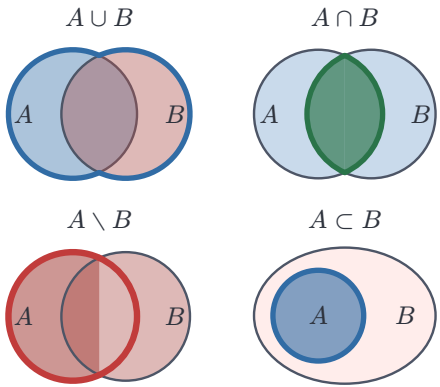
$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}$.

$\overline{A} = U \setminus A = \{4, 5\}$.

Каждая операция — логическая связка под другим именем: $\cup$ повторяет $\vee$, $\cap$ — $\wedge$, черта — $\neg$.

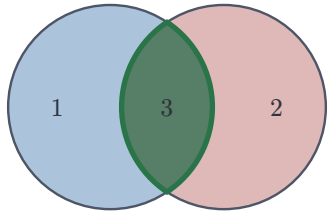
Крайние случаи того же универсума: $\overline{\varnothing} = U$ и $\overline{U} = \varnothing$.

Диаграммы Венна



Диаграммы — инструмент размышления, а не техника доказательства: картинка убеждает, но корректное доказательство требует алгебры.

Венн против Эйлера



- 1 — те, кто знает, что такое диаграмма Венна.
- 2 — те, кто знает круги Эйлера.
- 3 — те, кто понимает разницу.

Диаграмма Венна отрисовывает все $2^2 = 4$ комбинации принадлежности, даже пустые, — на ней удобно рассуждать о любом раскладе.

Круги Эйлера рисуют только реально существующие комбинации — на них удобно показывать конкретную ситуацию.

Коммутативность

Теорема 3 (Закон коммутативности)

$A \cup B = B \cup A$ и $A \cap B = B \cap A$.

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$x \in A \cup B \equiv x \in A \vee x \in B \equiv x \in B \vee x \in A \equiv x \in B \cup A.$$

Переходы — определения и коммутативность $\vee$, для пересечения та же цепочка с $\wedge$.

Далеко не всё коммутативно

$A \setminus B$ несимметрична: при $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ будет $A \setminus B = \{1\}$, а $B \setminus A = \{3\}$.
Произведение жёстче: $(1, x) \in A \times B$, но $(1, x) \notin B \times A$ при $A = \{1\}$, $B = \{x\}$.

Ассоциативность

Теорема 4 (Закон ассоциативности)

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ и $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$x \in (A \cup B) \cup C \equiv (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \equiv x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \equiv x \in A \cup (B \cup C).$$

Средний переход — ассоциативность $\vee$, и с ассоциативной $\wedge$ та же цепочка работает.

Разность скобки не переживает

При $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$: $(A \setminus B) \setminus C = \{1\}$, а $A \setminus (B \setminus C) = \{1, 3\}$.

Цепочки разностей пишут только со скобками.

Дистрибутивность

Закон связывает две операции: пересечение раскрывается по объединению, как умножение по сложению.

Теорема 5 (Закон дистрибутивности)

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Доказательство (взаимным включением)

Сначала покажем, что левая часть лежит в правой. Пусть $x \in A \cap (B \cup C)$, то есть $x \in A$, и x лежит в B или в C. При $x \in B$ получаем $x \in A \cap B$, при $x \in C$ получаем $x \in A \cap C$ — в обоих случаях x лежит в правой части.

Обратно: пусть x лежит в $A \cap B$ или в $A \cap C$. Тогда $x \in A$, а из $x \in B$ или $x \in C$ следует $x \in B \cup C$. Значит, $x \in A \cap (B \cup C)$.

Дистрибутивность на числах

Пример (Раскрытие скобок на числах)

Возьмём $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{3\}$.

Слева: $B \cup C = \{2, 3, 4\}$, и $A \cap (B \cup C) = \{2\}$.

Справа: $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2\} \cup \varnothing = \{2\}$ — совпало.

Множества A и C даже не пересекаются, а закон всё равно работает: пустое пересечение просто не добавляет слагаемых.

Вторая форма $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ верна так же, хотя в арифметике $2 + 3 \cdot 4 \neq (2 + 3) \cdot (2 + 4)$.

Де Морган для множеств

Дополнение протаскивается сквозь операцию и меняет её на двойственную.

Теорема 6 (Законы де Моргана)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cap B} &\equiv x \notin (A \cap B) \quad \equiv \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\equiv (x \notin A) \vee (x \notin B) \quad \equiv x \in \overline{A} \cup \overline{B} \end{aligned}$$

Третий переход — де Морган из логики, остальные — по определению.

Эквивалентность верна для каждого x, значит, множества совпадают.

Де Морган на числах

Пример (Проверка обоих законов)

Пусть $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

Первый закон: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, откуда $\overline{A \cup B} = \{5\}$.

Справа: $\overline{A} = \{4, 5\}$, $\overline{B} = \{1, 5\}$, пересечение даёт $\{5\}$ — совпало.

Второй закон: $A \cap B = \{2, 3\}$, откуда $\overline{A \cap B} = \{1, 4, 5\}$.

Справа: $\overline{A} \cup \overline{B} = \{4, 5\} \cup \{1, 5\} = \{1, 4, 5\}$ — снова совпало.

Пример проверяет закон на одном наборе множеств, но не доказывает его: доказательство теоремы прошло по всем x сразу.

Законы дополнения

Теорема 7 (Законы дополнения)

$A \cup \overline{A} = U$, $A \cap \overline{A} = \varnothing$ и $\overline{\overline{A}} = A$.

Доказательство

Пересечение пусто. Элемент $A \cap \overline{A}$ лежал бы в A и в $\overline{A}$ сразу — противоречие.

Объединение — весь U. Каждый $x \in U$ по исключённому третьему лежит в A или в $\overline{A}$, поэтому $U \subseteq A \cup \overline{A}$, а обратное включение ясно: оба слагаемых лежат в U.

Двойное дополнение. $x \in \overline{\overline{A}} \equiv x \notin \overline{A} \equiv \neg\neg(x \in A) \equiv x \in A$.

Без универсума дополнения нет

$\overline{A} = U \setminus A$: без названного U ответа нет. Для $A = \{1, 2\}$ при $U = \{1, 2, 3\}$ это $\{3\}$, при $U = \mathbb{N} - \{0, 3, 4, \ldots\}$.

Поглощение

Некоторые выражения схлопываются в один аргумент: лишняя операция ничего не добавляет, как $a \cdot 1 = a$ в арифметике.

Теорема 8 (Закон поглощения)

$A \cup (A \cap B) = A$ и $A \cap (A \cup B) = A$

Доказательство (взаимным включением)

Второй закон получается зеркальной заменой $\cup$ и $\cap$.

Если $x \in A \cup (A \cap B)$, то либо $x \in A$, либо $x \in A \cap B$ — но во втором случае как раз $x \in A$. Значит, левая часть лежит в A.

Обратно: всякий $x \in A$ попадает в $A \cup (A \cap B)$ уже по определению объединения.

Поглощение на числах

Пример (Проверка подстановкой)

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$.

Тогда $A \cap B = \{2\}$, и $A \cup (A \cap B) = \{1, 2\} \cup \{2\} = \{1, 2\} = A$: пересечение действительно поглотилось.

Второй закон: $A \cap (A \cup B) = \{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\} = A$.

То же равенство доказывается и цепочкой готовых законов — два метода на одном тождестве.

Алгебраический метод

Третий метод — не ходить по элементам, а переплавлять выражение уже доказанными законами.

Теорема 9 (Поглощение через законы)

$A \cup (A \cap B) = A$

Доказательство (цепочкой готовых законов)

Каждый шаг подписан:

$$
\begin{aligned}
A \cup (A \cap B) &= (A \cap U) \cup (A \cap B) && \text{тождество } A = A \cap U \\
&= A \cap (U \cup B) && \text{дистрибутивность} \\
&= A \cap U && \text{так как } U \cup B = U \\
&= A && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Упрощение выражения

Пример (Цепочка законов)

Раскроем $(A \cup B) \cap \overline{\overline{A} \cap B}$ тем же аппаратом:

$$
\begin{aligned}
(A \cup B) \cap \overline{\overline{A} \cap B} &= (A \cup B) \cap \left(A \cup \overline{B}\right) && \text{де Морган} \\
&= A \cup \left(B \cap \overline{B}\right) && \text{дистрибутивность} \\
&= A \cup \varnothing && \text{закон дополнения} \\
&= A && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Сокращение не работает

В арифметике $a + c = b + c$ влечёт $a = b$.

Для объединения вывод ломается: при $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{1, 2\}$ обе стороны равны $\{1, 2\}$ при $A \neq B$ — сокращать объединения и пересечения нельзя.

Как доказывать тождества?

Выбор метода — часть решения. Подсказывает форма тождества: из чего состоят обе части и какие законы уже доказаны.

- Два включения — универсальный метод: работает для любого равенства.
- Цепочка эквивалентностей — когда обе части суть предикаты об одном x.
- Цепочка готовых законов — когда тождество собирается из уже доказанного.
- Каждый шаг опирается на определение или доказанный закон, и все случаи перебираются.

Вопросы для самопроверки — Методы

- Каким из методов удобнее доказывать $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ и почему?
- Почему цепочка эквивалентностей для произвольного x вообще доказывает равенство множеств?

Тождество с разностью

Теорема 10

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\equiv x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\equiv x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\ &\equiv (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\equiv x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

Формула с объединением вместо пересечения выглядит не менее правдоподобно — и не выдерживает проверки.

Границы аналогии с арифметикой

Контрпример

При $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ вариант с объединением даёт $\{1, 2, 3\}$ вместо $\{1\}$.

Зеркальная ошибка с пересечением: слева $A \setminus (B \cap C) = A$, справа $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \{1\}$.

Одного контрпримера достаточно: разность меняет операцию на двойственную, и обе формулы-аналога ложны.

Разбор случаев

Относительно A у элемента всего два положения — разберём оба.

Теорема 11

$A \cup \left(\overline{A} \cap B\right) = A \cup B$

Доказательство (разбором случаев)

По положению x относительно A:

При $x \in A$ элемент лежит по обе стороны: включения держатся на самом A.

При $x \notin A$ обе стороны принимают элемент ровно при $x \in B$, поэтому множества равны.

Тождество $a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b$ знакомо по коду: так булевы условия сокращают компиляторы, а на множествах это тот же закон.

Симметрическая разность и сложение по модулю два

$x \in A \Delta B \equiv (x \in A) \oplus (x \in B)$: элемент лежит ровно в одной из двух частей.

Пример (Вычисление двумя путями)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

По определению: $A \setminus B = \{1\}$, $B \setminus A = \{4\}$, итог $A \Delta B = \{1, 4\}$.

Через объединение и пересечение: $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{2, 3\} = \{1, 4\}$ — совпало.

Первая строка таблицы — ещё одно определение той же операции, согласованное с двумя предыдущими.

Тождества симметрической разности

Операция ведёт себя как сложение по модулю два: элемент либо переключается, либо нет.

Тождество	Смысл
$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$	различие частей
$A \Delta A = \varnothing$	элемент не отличается от себя
$A \Delta (A \Delta B) = B$	двойное переключение возвращает исходное
$A \Delta \overline{A} = U$	ровно одна из двух частей
$A \Delta U = \overline{A}$	дополнение

Последняя строка — та же арифметика: U переключает каждый элемент, то есть инвертирует маску.

Симметрическая разность как xor индикаторов

Определение 13 (Характеристическая функция)

Характеристическая функция $\chi_A : U \to \{0, 1\}$ равна 1 на элементах A и 0 вне их.

Теорема 12 (xor на индикаторах)

$$\chi_{A \Delta B}(x) = \chi_A(x) \oplus \chi_B(x)$$

Доказательство (Набросок)

Оба множества. $1 \oplus 1 = 0$: элемент из пересечения в разность не входит.

Ровно одно. $1 \oplus 0 = 1$ и $0 \oplus 1 = 1$: лежащий ровно в одной части элемент попадает в разность.

Ни одного. $0 \oplus 0 = 0$: обе стороны совпадают во всех случаях.

Симметрическая разность и чётность

Индикатор переносится на любое число множеств: значение результата определяется чётностью числа вхождений.

Теорема 13 (Чётность вхождений)

Элемент лежит в $A \Delta B \Delta C$ тогда и только тогда, когда он лежит в нечётном числе из множеств A, B, C.

Доказательство (Набросок)

По теореме об индикаторах индикатор результата равен $\chi_A(x) \oplus \chi_B(x) \oplus \chi_C(x)$.

Xor даёт 1 ровно при нечётном числе единиц среди слагаемых: $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, а $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$ и $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Каскад xor на числах

Пример (Считаем вхождения)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$.

Числа 1 и 5 лежат в одном множестве, 2 и 4 — в двух, 3 — во всех трёх.

Берём элементы с нечётным числом вхождений: $A \Delta B \Delta C = \{1, 3, 5\}$.

Δ ассоциативно, поэтому запись без скобок однозначна и каскад считается в любом порядке.

В битовых масках каждый $\oplus$ переключает присутствие элемента — это счётчик по модулю два.

Булеан

Определение 14

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}.$$

Пример (Лестница мощностей)

$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ — один элемент, $2^0 = 1$.

$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\varnothing, \{a\}\}$ — два элемента, $2^1 = 2$.

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ — четыре, $2^2 = 4$.

Каждый новый элемент удваивает булеан: старые подмножества остаются, и к каждому добавляется вариант с этим элементом.

Мощность булеана

Теорема 14

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

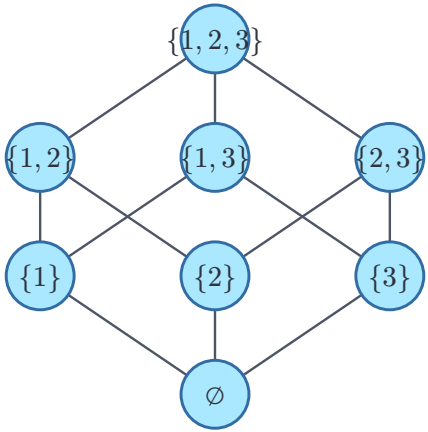
Доказательство (кодировкой битовыми строками)

Занумеруем элементы $a_1, \ldots, a_n$ и закодируем $S \subseteq A$ строкой длины n: i-я позиция равна 1 при $a_i \in S$ и 0 иначе.

Разные подмножества дают разные строки, а строк длины n над $\{0, 1\}$ ровно 2^n — столько же и подмножеств.

Рост взрывной: $2^{10} = 1024$, $2^{20} > 10^6$, $2^{30} > 10^9$ — перебрать все подмножества нельзя, их кодируют масками.

Решётка подмножеств



Подмножества $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$, упорядоченные включением: соседние отличаются одним элементом.

Чтение битов на решётке

Биты из доказательства читаются прямо на решётке: движение вниз — ноль в очередной позиции, то есть отказ от элемента, движение вверх — единица.

Сколько существует подмножеств фиксированного размера?

Теорема 15 (Слои булеана)

Множество из n элементов имеет ровно $\binom{n}{k}$ подмножеств размера k.

Пример (Слой $k = 2$ при $n = 4$)

Подмножества $\{1, 2, 3, 4\}$ из двух элементов: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$ — всего $\binom{4}{2} = 6$.

Размер k	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Слой $\binom{4}{k}$	1	4	6	4	1

Сумма слоёв $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

Декартово произведение

Определение 15

Декартово произведение множеств A и B:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Пример (Перебор пар)

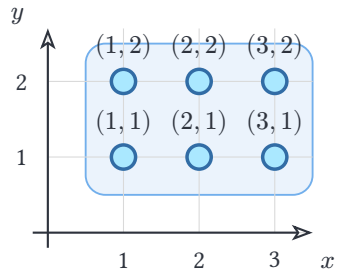
Пусть $A = \{1, 2\}$ и $B = \{x, y\}$.

Пары с первой компонентой 1: $(1, x)$ и $(1, y)$.

Пары с первой компонентой 2: $(2, x)$ и $(2, y)$.

Итого четыре пары, причём $(1, x) \neq (x, 1)$ — второй пары в $A \times B$ вообще нет, ведь $x \notin A$.

Произведение как сетка точек



Та же картинка для $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$: сетка 3×2 из шести пар.

Каждая точка сетки — пара с первой компонентой из A и второй из B.

Произведение — вся сетка целиком, а её строка — все пары с фиксированной первой компонентой.

Мощность произведения

Теорема 16 (Мощность произведения)

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство (разбиением по первой компоненте)

Каждая пара начинается ровно с одного a, поэтому $A \times B = \bigcup_{a \in A} (\{a\} \times B)$ — объединение попарно непересекающихся блоков.

В блоке $\{a\} \times B$ ровно $|B|$ пар — по одной на каждый $b \in B$.

Итого $|A|$ блоков по $|B|$ элементов — произведение $|A| \cdot |B|$.

Суть — правило произведения: независимые выборы перемножаются, и слов длины n над q буквами ровно q^n.

Пары и кортежи

Строго говоря, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, но естественное отождествление есть, поэтому скобки опускают: $A \times B \times C$ — множество троек.

Элементы $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ — *кортежи* длины n.

Пример

(a, a), a и $\{a\}$ — три разных объекта: пара с равными компонентами, элемент и одноэлементное множество.

В Python это тоже три значения: `(a, a)`, `a`, `{a}`.

В аксиоматической теории пара — тоже множество: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Куратовский). При $a = b$ двойка схлопывается в $\{\{a\}\}$.

Из записи Куратовского видно, что $(a, b) = (c, d)$ только при $a = c$ и $b = d$ — порядок держится одними множествами.

Почему порядок важен?

$A \times B$ и $B \times A$ различны
При $A = \{1\}$, $B = \{x\}$ пара $(1, x) \in A \times B$, но $(1, x) \notin B \times A$: равенство только при $A = B$.

Теорема 17 (Равенство упорядоченных пар)

$(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

Доказательство (Набросок)

По кодировке Куратовского $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Элемент $\{a\}$ левой пары совпадает с $\{c\}$ или с $\{c, d\}$: оба случая дают $a = c$, после подстановки остаётся $\{a, b\} = \{a, d\}$ и $b = d$.

Обратно: при $a = c$ и $b = d$ обе стороны — запись одной и той же пары.

Произведение нескольких множеств

Пример (Степени и кортежи)

$\{0,1\}^3$ содержит восемь троек: $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, ..., $(1,1,1)$ — это 2^3.

$\{0,1\}^8$ — все байты: $2^8 = 256$ значений типа `uint8`.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — координатная плоскость, в степной записи $\mathbb{R}^2$.

Пустая степень A^0 содержит единственный кортеж длины 0, поэтому $\left|A^0\right| = 1$.

Порядок компонент фиксирован: дата — кортеж из года, месяца и дня, и перестановка даёт бессмысленные кортежи.

Разбиение

Определение 16

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих X.

Пример (Целые числа по остатку от деления на 3)

Классы по остаткам 0, 1, 2: $\ldots, -3, 0, 3, \ldots, \ldots, -2, 1, 4, \ldots, \ldots, -1, 2, 5, \ldots$.

Классы непусты, не пересекаются, их объединение — всё $\mathbb{Z}$, а сами блоки — заготовка классов неразличимых элементов.

Три способа нарушить разбиение $\{1, 2, 3\}$

- Блоки $\{1, 2\}$ и $\{2, 3\}$ пересекаются на двойке.
- $\{\{1\}, \{2\}\}$ не покрывает тройку.
- $\{\{1, 2\}, \{3\}, \varnothing\}$ содержит пустое множество.

Множества в коде

> *Абстракция нужна не для тумана, а для нового семантического уровня, на котором можно быть абсолютно точным.*
>
> ***— Эдсгер Дейкстра***

* Типы как множества

Тип — множество допустимых значений, прикладная форма универсума: значения выделяются всегда внутри готового типа.

- $\text{bool} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$.
- $\text{uint8} = \{0, 1, \ldots, 255\}$.
- **Тип-произведение** (`struct`) — декартово произведение.
- **Тип-сумма** (`enum`) — дизъюнктное объединение.

Пример (Арифметика типов)

Тип-сумма складывает мощности: `Option<bool>` даёт $1 + 2 = 3$ значения — `None`, `Some(false)`, `Some(true)`.

Тип-произведение перемножает: пара булевых значений даёт $2 \cdot 2 = 4$ значения.

Проверка на `uint8` — $\left|\{0,1\}^8\right| = 2^8 = 256$, ровно столько байтовых значений.

* Честное множество и HashSet

Честное математическое множество в коде не живёт: элементы бывают любыми, а множество — бесконечным.

`HashSet<T>` хранит подмножество в хеш-таблице: проверка принадлежности — в среднем за константу.

`TreeSet<T>` держит элементы упорядоченными на сбалансированном дереве, а любая операция — за логарифм.

Операция	HashSet	TreeSet
вставка, поиск	в среднем $O(1)$	$O(\log n)$
обход элементов	в произвольном порядке	по возрастанию

> Математическое множество — спецификация, а `HashSet` и `TreeSet` — два представления одной спецификации с разной ценой операций.

* Множества в Python

Пример (Синтаксис и операции)

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4}
A | B   # {1, 2, 3, 4}
A & B   # {3}
A - B   # {1, 2}
A ^ B   # {1, 2, 4}
len({1, 1, 2})             # 2: повторы схлопнулись
{n * n for n in range(4)}  # {0, 1, 4, 9}
```

Пустые фигурные скобки дают словарь

`t = {}` создаёт пустой словарь `dict`: пустое множество пишется только как `set()`.

* Произведение на плоскости

Пара (a, b) — точка плоскости.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — вся координатная плоскость.

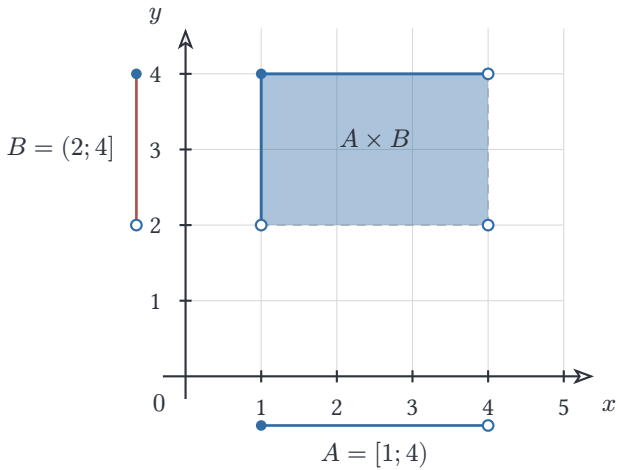
Произведение интервалов — прямоугольник: $[1, 4) \times (2, 4]$.

Заполненная точка — конец включён, пустая — исключён.

Пример (Проверка принадлежности)

$(2, 3)$ лежит в прямоугольнике: $1 \leq 2 < 4$ и $2 < 3 \leq 4$.

$(4, 3)$ не лежит: правая граница 4 в $[1, 4)$ не включена.



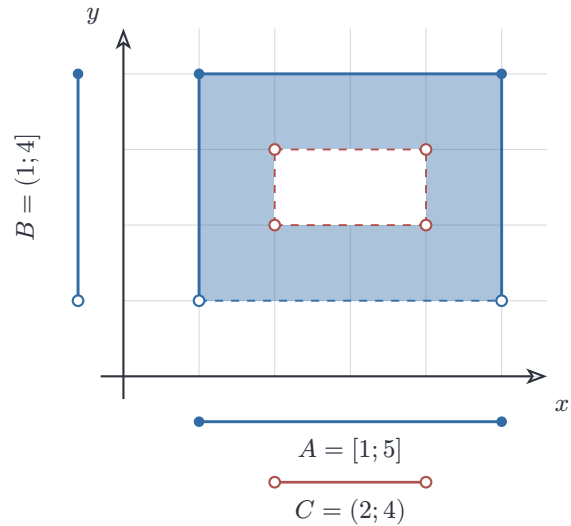
* Разность прямоугольников

$(A \times B) \setminus (C \times D)$ — внешний прямоугольник с вырезанной серединой.

Сплошная сторона — конец включён, пунктирная — исключён.

Внутренняя рамка — границы вырезанного $C \times D$.





* Таблицы SQL как множества кортежей

Таблица в базе данных — подмножество декартова произведения: строка — кортеж, колонка — компонент кортежа.

`student`

id	name
1	Аня
2	Борис
3	Вера

`knows`

student	lang
1	`python`
1	`rust`
2	`python`
3	`haskell`

результат `JOIN`

name	lang
Аня	`python`
Аня	`rust`
Борис	`python`
Вера	`haskell`

```
SELECT student.name, knows.lang
FROM student JOIN knows ON student.id = knows.student;
```

JOIN — декартово произведение с условием: пар было $3 \cdot 4 = 12$, предикат оставил 4.

* INTERSECT, EXCEPT и UNION

```
SELECT lang FROM knows WHERE student = 1
INTERSECT SELECT lang FROM knows WHERE student = 2;
```

Пример (Результаты как операции над множествами)

Языки Ани — `{'python', 'rust'}`, языки Бориса — `{'python'}`.

INTERSECT даёт пересечение: `{'python'}` — общий язык.

EXCEPT даёт разность: `{'rust'}` — язык только у Ани.

UNION даёт объединение без повторов: `{'python', 'rust'}`.

UNION ALL оставляет повторы: `python`, `rust`, `python` — это уже мультимножество.

Таблицы SQL — мультимножества: UNION ALL сохраняет повторы, а INTERSECT, EXCEPT и UNION убирают дубликаты.

* Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, ..., n\}$ кодируется битовой строкой длины n, где i-й бит равен 1, если $i \in S$.

- $\cup$ — побитовое OR, $\cap$ — AND, $\overline{S}$ — NOT.
- Δ — XOR: маска переключает присутствие элементов.
- $X \subseteq Y$ проверяется как `x & y == x`: все биты X должны лежать в Y.

Пример (Права доступа rwx)

Права — три бита: read = 4, write = 2, execute = 1.

Чтение и запись — маска $4 \mid 2 = 6 = 110_2$.

Проверка исполнения — $6 \& 1 = 0$, бита execute в маске нет.

Маска — элемент булеана: множество кодируется числом от 0 до $2^n - 1$.

* Маски в Python

Пример (Побитовые операции над масками)

```
FULL = 0b1111   # U = {1, 2, 3, 4}
A = 0b0101      # {1, 3}
B = 0b1011      # {1, 2, 4}

bin(A | B)      # '0b1111' -> {1, 2, 3, 4}
bin(A & B)      # '0b1'    -> {1}
bin(A ^ B)      # '0b1110' -> {2, 3, 4}
bin(FULL & ~A)  # '0b1010' -> {2, 4}
```

Тильда — не дополнение

`~A` переворачивает биты всех мыслимых разрядов: `~5` равно `-6`.

Дополнение — только относительно универсума: `FULL & ~A`.

* Принцип Дирихле

Теорема 18 (Принцип Дирихле)

Если $n + 1$ объект разложить по n ящикам, найдётся ящик хотя бы с двумя объектами.

Доказательство (от противного)

Пусть в каждом ящике не более одного объекта.

Тогда всего объектов не больше n — противоречие с $n + 1$ объектами.

Ключей больше, чем корзин, — коллизия неизбежна при любой хеш-функции.

Вопрос не в том, будут ли столкновения, а в том, как с ними жить.

* Коллизии

Определение 17 (Коллизия)

Коллизия хеш-функции — пара разных ключей с общим значением: $h(k_1) = h(k_2)$ при $k_1 \neq k_2$.

Пример (Тринадцать человек и двенадцать месяцев)

Месяцев двенадцать, людей тринадцать — по принципу Дирихле двое родились в одном месяце, и функция «месяц рождения» их не различит.

Пример (Неудачная функция)

Пусть $h(k) = k \bmod 5$ на ключах $\{2, 7, 12, 17\}$: все четыре остатка равны 2, ключи свалились в одну ячейку.

Здесь виновата функция, а не принцип: в пяти ячейках эти ключи могли бы разойтись.

Что мы поняли?

Материал идёт от принадлежности через операции и законы к булеану и произведению. Наивная свёртка упёрлась в парадокс Расселла и уступила аксиоме выделения. Финал перевёл объекты в код: типы, таблицы SQL, битовые маски и принцип Дирихле.

- Вырастает: n — множество всех предыдущих, пара — множество $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, операции — связки логики.
- Проверяется: $A = B$ — два включения, тождество — цепочка эквивалентностей или законы.
- Ломается: свойство без универсума порождает $R = \{A \mid A \notin A\}$ — не множество.
- Чинится: аксиома выделения, а в коде — тип: `Set<int>` выделяет из готового `int`.
- Пары из $A \times B$ держат отношения и функции, разбиение готовит классы эквивалентности, булеан — 2^n, маска — его элемент.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
2. Чем интенсиональное сравнение отличается от экстенсионального у множеств?
3. Верно ли, что $\varnothing \in \varnothing$? А что насчёт $\varnothing \subseteq \varnothing$ и булеана $\{\varnothing\}$?
4. Почему $R = \{A \mid A \notin A\}$ не является множеством?
5. Какой метод выбрать для доказательства поглощения и почему оба работают?
6. Чему равно $A\Delta(A\Delta B)$? Какая побитовая операция соответствует Δ и что она делает с чётностью?
7. Сколько подмножеств из ровно двух элементов у множества из пяти элементов? Сколько разбиений у множества $\{1, 2, 3\}$?
8. Как выразить $A \cap B$ одной операцией разности и какой формулой задаётся область «в A и в B, но не в C»?
9. Докажите $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ цепочкой эквивалентностей, а дистрибутивность — двумя включениями.

Что почитать

- m04 — «Множество и его элементы», «Равенство и подмножества», «Операции над множествами», «Булеан».
- m04 — «Декартово произведение», «Семейства и разбиения», «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств».